

# Conceptos Básicos de IA y LLM en la Actualidad

Lenguaje común para entender el panorama actual

2026-04-27

## Enlaces

-  [segana@fen.uchile.cl](mailto:segana@fen.uchile.cl)
  -  <https://segana.netlify.app>
  -  <https://www.linkedin.com/in/sebastian-egana-santibanez/>
  -  <https://github.com/sebaegana>
- 

## Clase 03

### Conceptos básicos de IA y LLM hoy

Un mapa simple para entender el lenguaje actual de la inteligencia artificial

---

### Objetivo de la sesión

- Entender los conceptos más usados hoy en conversaciones sobre IA
  - Diferenciar IA, IA generativa, LLM, agentes y automatización
  - Reconocer qué significan términos como prompts, RAG, embeddings y MCP
  - Traducir ese vocabulario a decisiones prácticas de negocio
  - Identificar oportunidades, límites y riesgos reales
-

## Pregunta de apertura

Cuando escuchan hablar de IA hoy, ¿qué es lo primero que aparece?

- ChatGPT o asistentes conversacionales
  - Automatización de tareas
  - Análisis de documentos
  - Generación de contenido
  - Riesgos y reemplazo laboral
- 

## El mapa general

### IA no es una sola cosa

Cuando hoy se habla de IA, normalmente se mezclan varias capas:

- inteligencia artificial
- machine learning
- IA generativa
- LLMs
- herramientas, datos y automatización

### Idea clave

Un chatbot visible para el usuario suele ser solo la punta del sistema.

---

## IA

**Inteligencia Artificial** es un concepto amplio.

Se usa para describir sistemas capaces de realizar tareas asociadas a inteligencia humana, por ejemplo:

- clasificar
  - predecir
  - recomendar
  - reconocer patrones
  - generar contenido
- 

## Machine Learning

**Machine Learning** es una forma de construir IA usando datos para aprender patrones.

## Ejemplos comunes

- detectar fraude
- predecir rotación de clientes
- recomendar productos
- estimar demanda

## Idea simple

No todas las soluciones de IA conversan; muchas solo predicen o clasifican.

---

## IA generativa

La **IA generativa** crea contenido nuevo a partir de patrones aprendidos.

## Puede generar

- texto
- imágenes
- audio
- video
- código

## Lo importante

Su valor no está solo en “crear”, sino en acelerar trabajo cognitivo.

---

## LLM

LLM significa **Large Language Model**.

Son modelos entrenados con grandes volúmenes de texto para trabajar con lenguaje.

## Hacen bien tareas como

- responder preguntas
  - resumir
  - redactar
  - traducir
  - clasificar texto
  - extraer información desde documentos
-

## Copilot, chatbot y asistente

No son exactamente lo mismo:

- **chatbot**: responde en formato conversacional
- **asistente**: ayuda a una persona en una tarea
- **copilot**: acompaña el trabajo dentro de una herramienta o flujo

## Ejemplo

Un copiloto en Word o Excel no reemplaza el software: lo vuelve más asistido.

---

## Multimodalidad

Un sistema **multimodal** puede trabajar con más de un tipo de información.

### Hoy puede combinar

- texto
- imágenes
- audio
- video
- documentos

## Implicancia práctica

La IA actual ya no solo “lee”: también puede ver, escuchar e interpretar.

---

## Token

Los modelos no procesan texto exactamente como nosotros lo vemos.

Trabajan con **tokens**, pequeñas unidades de texto.

### Por qué importa

- el costo suele medirse en tokens
  - el largo de una conversación depende de tokens
  - los documentos grandes consumen tokens rápidamente
-

## Ventana de contexto

La **context window** es la cantidad de información que el modelo puede considerar al mismo tiempo.

## Traducción simple

Es como su memoria de corto plazo dentro de una conversación o tarea.

## Importa porque afecta

- cuánta información cabe
  - cuán largo puede ser un documento
  - cuánta coherencia puede mantener
- 

## Prompt

Un **prompt** es la instrucción que damos al modelo.

## Puede incluir

- la tarea
- contexto
- restricciones
- formato esperado
- ejemplos

## Idea clave

Un buen prompt no es “hablar bonito con la IA”; es diseñar bien la instrucción.

---

## Prompt engineering

Es la práctica de mejorar resultados ajustando instrucciones y contexto.

## Normalmente busca

- mayor claridad
- menos ambigüedad
- mejor formato de salida
- menos errores

## En lenguaje simple

Es aprender a pedir bien, no a programar el modelo desde cero.

---

## Hallucinations

Una **alucinación** ocurre cuando el modelo responde con seguridad, pero inventa o distorsiona información.

## Puede pasar al

- citar fuentes que no existen
- afirmar datos incorrectos
- completar vacíos con texto plausible

## Regla de negocio

Si el caso es sensible, la salida debe validarse.

---

## Embeddings

Los **embeddings** son representaciones numéricas del significado.

## Para qué se usan mucho hoy

- buscar textos parecidos
- comparar significado
- encontrar documentos relevantes
- alimentar sistemas RAG

## Idea simple

Permiten que una máquina compare cercanía semántica, no solo palabras exactas.

---

## Base de datos vectorial

Es una base pensada para guardar y buscar embeddings.

## Su rol típico

- almacenar fragmentos de documentos
- recuperar lo más relevante para una consulta
- ayudar a responder con contexto específico

## Traducción ejecutiva

Es una pieza común en sistemas que “conversan con documentos”.

---

## RAG

**RAG** significa **Retrieval-Augmented Generation**.

Consiste en recuperar información relevante antes de responder.

## Flujo simplificado

1. El usuario pregunta.
2. El sistema busca información relacionada.
3. El modelo responde con ese contexto adicional.

## Valor

Reduce la dependencia exclusiva de lo que el modelo aprendió en entrenamiento.

---

## Fine-tuning

**Fine-tuning** es ajustar un modelo para que funcione mejor en una tarea o estilo específico.

## Puede servir para

- respuestas con formato fijo
- lenguaje de una industria
- tono institucional
- tareas repetitivas muy concretas

## Ojo

No todo problema se resuelve con fine-tuning; muchas veces basta con mejor contexto y mejores prompts.

---

## Tool use o function calling

Hoy muchos modelos pueden usar **herramientas**.

Eso significa que no solo generan texto: también pueden pedir acciones al sistema.

### Ejemplos

- consultar una base de datos
  - buscar en la web
  - leer archivos
  - enviar un correo
  - ejecutar una acción en un sistema
- 

## Agentes

Un **agente** es un sistema que usa un modelo para perseguir un objetivo con varios pasos.

### A diferencia de un chat simple, puede

- planificar
- usar herramientas
- consultar fuentes
- ejecutar acciones
- revisar resultados

### Idea clave

No es solo “responder”, sino coordinar trabajo.

---

## AI agents, copilots y automatización

Son conceptos cercanos, pero no idénticos:

- **copilot**: ayuda a una persona
- **agente**: ejecuta pasos con cierta autonomía
- **automatización**: flujo que corre con reglas definidas

### Pregunta útil

¿Qué nivel de autonomía queremos realmente?

---

## Reasoning models

Hoy se habla mucho de **reasoning models** o modelos de razonamiento.

### La idea general

Son modelos preparados para resolver tareas más complejas:

- planificación
- problemas de varios pasos
- análisis más exigente
- toma de decisiones asistida

### Traducción práctica

No todo requiere un modelo “más pensante”; depende del tipo de tarea.

---

## Modelos pequeños y modelos grandes

No siempre gana el modelo más grande.

### Hoy conviven

- modelos frontier, más potentes
- modelos pequeños, más rápidos y baratos
- modelos especializados para tareas concretas

### Criterios reales

- costo
  - velocidad
  - privacidad
  - calidad requerida
- 

## Modelos cerrados, abiertos y open-weight

Es una distinción cada vez más importante.

- **cerrados**: el proveedor controla el modelo y su acceso
- **abiertos en pesos / open-weight**: se pueden descargar y desplegar
- **afinados internamente**: adaptados por la organización

## **Implicancia**

La elección del modelo también es una decisión de control, costo y dependencia.

---

## **MCP**

**MCP** significa **Model Context Protocol**.

Es un protocolo emergente para conectar modelos con datos, herramientas y servicios de forma estandarizada.

## **Idea simple**

Busca que distintos sistemas de IA puedan conectarse a fuentes externas sin integraciones totalmente artesanales cada vez.

## **Por qué aparece tanto hoy**

Porque el ecosistema se está moviendo desde “chat” hacia “sistemas conectados”.

---

## **Evals**

**Evaluations** o **evals** son pruebas para medir si una solución de IA realmente funciona bien.

## **Sirven para revisar**

- precisión
- consistencia
- formato
- seguridad
- cumplimiento de reglas

## **Idea clave**

En IA no basta con que “parezca bueno” en una demo.

---

## **Guardrails**

Los **guardrails** son controles para limitar comportamientos no deseados.

## Ejemplos

- bloquear ciertos tipos de salida
- exigir validación humana
- restringir acceso a datos
- evitar acciones no autorizadas

## Traducción

Son cinturones de seguridad para sistemas con IA.

---

## Privacidad, sesgos y seguridad

Tres palabras que deben entrar temprano en cualquier conversación de adopción.

### Riesgos frecuentes

- fuga de datos
  - respuestas sesgadas
  - automatización sin control
  - dependencia excesiva del proveedor
  - mal uso de contenido sintético
- 

## Deepfakes y contenido sintético

La IA actual puede producir contenido muy convincente.

### Eso abre oportunidades, pero también riesgos

- fraude
- desinformación
- suplantación
- daño reputacional

## Idea clave

Mientras mejor genera la IA, más importante se vuelve verificar origen y contexto.

---

## Casos de uso que hoy son comunes

- resumen de reuniones y documentos
  - asistentes de atención a clientes
  - búsqueda sobre bases de conocimiento
  - generación de propuestas y correos
  - apoyo a análisis en áreas legales, comerciales o de operaciones
  - copilotos de productividad
- 

## Donde suele estar el valor real

En organizaciones, el impacto suele venir de combinar cuatro cosas:

- modelo
- contexto
- integración
- proceso

## Fórmula simple

**Valor = IA + datos útiles + buen diseño de trabajo**

---

## Cómo leer el panorama actual sin perderse

No es necesario dominar toda la jerga técnica.

Lo importante es poder distinguir:

- qué hace el modelo
  - qué hace el sistema alrededor
  - dónde están los datos
  - quién valida la salida
  - cómo se mide el valor
-

## Idea de cierre

La conversación actual sobre IA ya no trata solo de “usar un chatbot”.

Trata de entender cómo combinar:

- modelos
- datos
- herramientas
- personas
- controles

para rediseñar trabajo, productos y decisiones.

---

## Conceptos que conviene recordar

- IA
  - IA generativa
  - LLM
  - multimodalidad
  - prompt
  - contexto
  - embeddings
  - RAG
  - tool use
  - agentes
  - reasoning models
  - evals
  - guardrails
  - MCP
- 

## Referencias sugeridas

- OpenAI, “Prompting”. <https://platform.openai.com/docs/guides/prompting>
- OpenAI, “Function calling”. <https://platform.openai.com/docs/guides/function-calling>
- OpenAI, “File search”. <https://platform.openai.com/docs/guides/tools-file-search>
- OpenAI Help Center, “Retrieval Augmented Generation (RAG) and Semantic Search for GPTs”. <https://help.openai.com/en/articles/8868588-retrieval-augmented-generation-rag-and-semantic-search-for-gpts>
- OpenAI, “Reasoning models”. <https://platform.openai.com/docs/guides/reasoning>
- OpenAI, “Model optimization”. <https://platform.openai.com/docs/guides/fine-tuning>
- Anthropic, “Model Context Protocol (MCP)”. <https://docs.anthropic.com/en/docs/mcp>
- Anthropic, “Building with extended thinking”. <https://docs.anthropic.com/en/docs/build-with-claude/extended-thinking>
- Google AI for Developers, “Long context”. <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/long-context>

- Google AI for Developers, “Function calling with the Gemini API”. <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/function-calling>